

Examen National du Baccalauréat — SVT

2024 - Session Normale - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

— الشعبة: العلوم التجريبية — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: NR32F 7
الوطني الموحد للبكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة العادية 2024 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان

Première partie : Restitution des connaissances (5 points)

- I. (Accepter toute définition correcte telle que :) a - La réponse allergique : réaction immunitaire spécifique dirigée contre certaines substances souvent inoffensives pour le corps (les allergènes). (0,5 pt) b - Chaîne respiratoire : ensemble de transporteurs d'électrons au niveau de la membrane mitochondriale interne responsables des réactions d'oxydoréduction. (0,5 pt)
- II. a - La 1ère loi de Mendel : les individus de la génération F1 issus de parents de race pure à caractères opposés sont homogènes et hybrides. (0,5 pt) b - $2n + 1 = 22$ AA + XXY = 47. (0,5 pt)
- III. (1, b) ; (2, c) ; (3, d) ; (4, b) — $0,5 \times 4$
- IV. 1 → Bande claire ; 2 → Bande sombre ; 3 → Zone (bande) H ; 4 → Strie Z — $0,25 \times 4$

Deuxième partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (3 points)

1. ● Produits de dégradation du glucose : la dégradation du glucose au niveau de l'hyaloplasme donne 2 molécules d'acide pyruvique, 2 (NADH, H+) et 2 molécules d'ATP. (0,25 pt) ● Calcul du bilan énergétique : les molécules énergétiques issues de l'oxydation complète de deux molécules d'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie sont : 8 (NADH, H+), 2 FADH2 et 2 ATP. Donc le bilan est $(8 \times 3) + (2 \times 2) + 2 = 30$ ATP. (0,5 pt)
2. a. ● Comparaison : augmentation importante du nombre de cellules en culture en absence de la molécule 2-DG par rapport aux cellules cultivées en présence de 2-DG. (0,25 pt) ● Description : plus la concentration en 2-DG augmente dans le milieu (de 0 à 10 mM), plus la synthèse de l'ATP diminue (de 100 UA à 30 UA). (0,25 pt) b. ● Hypothèse : accepter toute hypothèse qui met en relation l'action de la molécule 2-DG avec la synthèse de l'ATP et les divisions des cellules cancéreuses, telle que : la molécule 2-DG inhibe la synthèse d'ATP et donc réduit le nombre de divisions des cellules cancéreuses. (0,5 pt)
3. ● Comparaison : l'activité de l'enzyme Hexokinase est faible en présence de 2-DG par rapport à celle en son absence. Accepter aussi : l'activité de l'enzyme Hexokinase est élevée en absence de 2-DG par rapport à celle en sa présence. (0,25 pt) ● Explication : traitement par 2-DG → inhibition de l'enzyme Hexokinase → faible transformation du glucose en Glucose-P → faible quantité de l'acide pyruvique au niveau mitochondrial → faible synthèse d'ATP → réduction du nombre des divisions cellulaires → régression du cancer. (0,75 pt) ● Vérification de l'hypothèse : accepter toute vérification logique. (0,25 pt)

Exercice 2 (5 points)

1. ● Comparaison : ■ L'activité de l'enzyme SOD1 dans les motoneurones de la personne saine

est élevée (100 %), par contre elle est faible dans les motoneurones de la personne malade (20 %). (0,25 pt) ■ Les motoneurones de la personne malade présentent une forte accumulation des molécules toxiques, par contre cette accumulation est faible dans les motoneurones de la personne saine. (0,25 pt) ● Relation protéine-caractère : (0,5 pt) ■ Enzyme SOD1 (protéine) à forte activité (normale) → pas d'accumulation des molécules toxiques → motoneurones en bon état → muscle normal → personne saine (caractère). ■ Enzyme SOD1 (protéine) à faible activité (anormale : dysfonctionnelle) → accumulation des molécules toxiques → motoneurones endommagés → muscle atrophié → personne malade (caractère).

2. ● Chez l'individu sain : ARNm : ACC – AUG – GAG – AAC – AUA – CGG – UCC – GUU – UCU. (0,25 pt) Séquence : Thr – Met – Ac. glu – Asn – Ile – Arg – Ser – Val – Ser. (0,25 pt) ● Chez l'individu malade : ARNm : ACC – AUG – GAG – AAC – AUA – CUG – UCC – GUU – UCU. (0,25 pt) Séquence : Thr – Met – Ac. glu – Asn – Ile – Leu – Ser – Val – Ser. (0,25 pt) ● Explication : mutation par substitution du nucléotide G par T au niveau du triplet n° 6 dans le brin non transcrit (ou C par A dans le brin transcrit) → apparition d'un nouveau codon (CUG) qui code pour l'acide aminé « Leu » au lieu du codon (CGG) qui code pour l'acide aminé « Arg » → synthèse d'une protéine SOD1 anormale (enzyme) à faible activité → accumulation des substances toxiques → apparition de la maladie de Charcot. (0,5 pt)

3. (Acceptez toute réponse logique.) ● L'individu IV4 hétérozygote portant les 2 allèles, son phénotype « malade », montre que l'allèle responsable de la maladie est dominant noté M, et l'allèle normal est récessif noté m. (0,5 pt) ● La présence des femmes malades montre que l'allèle morbide n'est pas porté par le chromosome Y. (0,25 pt) ● La femme III4 est saine issue du père II3 malade montre que l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le gonosome X. (0,25 pt) Donc l'allèle morbide est porté par un autosome. (0,25 pt)

4.

a. Les génotypes des deux individus III1 et III2 :

- L'individu III1 : individu sain et l'allèle normal récessif : m//m. (0,25 pt)
- L'individu III2 : individu malade (porteur d'un allèle M) et son père II1 sain [m] : M//m. (0,25 pt)

b. Détermination de la probabilité pour que le couple III1 et III2 donne naissance à un enfant sain :

- Parents : ♀ III1 × ♂ III2 — Phénotypes : [m] × [M] — Génotypes : (m//m) × (M//m).
- Gamètes : m/ (1) × $\frac{1}{2}$ M/ et $\frac{1}{2}$ m/.
- Échiquier de croisement : (0,5 pt)

	$\frac{1}{2}$ M/	$\frac{1}{2}$ m/
m/ (1)	(M//m) [M] $\frac{1}{2}$	(m//m) [m] $\frac{1}{2}$

→ La probabilité d'avoir un enfant sain : $\frac{1}{2}$ (50 %). (0,25 pt)

Exercice 3 (3 points)

1. ● Mode de transmission du caractère : l'allèle responsable des pattes courtes est dominant noté D, et l'allèle responsable des pattes de longueur normale est récessif noté d. (0,5 pt)

- Les individus Dexter sont hétérozygotes.

- Les proportions obtenues ($\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{3}$) indiquent qu'il s'agit d'un gène létal. ● Interprétation chromosomique : (0,5 pt) Phénotypes : [D] × [D] — Génotypes : (D//d) × (D//d).

• Gamètes : $\frac{1}{2}$ D/ et $\frac{1}{2}$ d/ × $\frac{1}{2}$ D/ et $\frac{1}{2}$ d/. Échiquier de croisement :

	$\frac{1}{2}$ D/	$\frac{1}{2}$ d/
$\frac{1}{2}$ D/	(D//D) [D] $\frac{1}{4}$	(D//d) [D] $\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$ d/	(D//d) [D] $\frac{1}{4}$	(d//d) [d] $\frac{1}{4}$

La présence du gène létal entraîne la mort des individus homozygotes D//D, d'où les proportions $\frac{2}{3}$ [D] et $\frac{1}{3}$ [d].

2. ● Mode de transmission du caractère : (0,5 pt)

- Monohybridisme.

- F1 homogène, selon la 1ère loi de Mendel, les parents sont de race pure.

- L'allèle responsable de l'absence des cornes est dominant (R), et l'allèle responsable de la présence des cornes est récessif (r). ● Le génotype des individus sans cornes (F1) : R//r. (0,25 pt)

3. ● Interprétation chromosomique : les deux gènes sont considérés non liés.

• Parents F1 $\times$ F1 — Phénotypes : [R, D] $\times$ [R, D] — Génotypes : (R//r ; D//d) $\times$ (R//r ; D//d). (0,25 pt)

• Gamètes : $\frac{1}{4}$ (R/ D/), $\frac{1}{4}$ (r/ d/), $\frac{1}{4}$ (R/ d/), $\frac{1}{4}$ (r/ D/) $\times$ $\frac{1}{4}$ (R/ D/), $\frac{1}{4}$ (r/ d/), $\frac{1}{4}$ (R/ d/), $\frac{1}{4}$ (r/ D/). (0,25 pt) Échiquier de croisement : (0,5 pt)

	$\frac{1}{4}$ (R/ D/)	$\frac{1}{4}$ (r/ d/)	$\frac{1}{4}$ (R/ d/)	$\frac{1}{4}$ (r/ D/)
$\frac{1}{4}$ (R/ D/)	(R//R ; D//D) [R, D]	(R//r ; D//d) [R, D]	(R//R ; D//d) [R, D]	(R//r ; D//D) [R, D]
$\frac{1}{4}$ (r/ d/)	(R//r ; D//d) [R, D]	(r//r ; d//d) [r, d]	(R//r ; d//d) [R, d]	(r//r ; D//d) [r, D]
$\frac{1}{4}$ (R/ d/)	(R//R ; D//d) [R, D]	(R//r ; d//d) [R, d]	(R//R ; d//d) [R, d]	(R//r ; D//d) [R, D]
$\frac{1}{4}$ (r/ D/)	(R//r ; D//D) [R, D]	(r//r ; D//d) [r, D]	(R//r ; D//d) [R, D]	(r//r ; D//D) [r, D]

Après élimination des individus homozygotes D//D, on obtient : $\frac{6}{12}$ [R, D] ; $\frac{2}{12}$ [r, D] ; $\frac{3}{12}$ [R, d] ; $\frac{1}{12}$ [r, d]. (0,25 pt)

Exercice 4 (4 points)

1. ● Explication : ■ Sujet A : le sérum ne contient pas les anticorps ASLO $\rightarrow$ fixation de la streptolysine O sur le récepteur membranaire du globule rouge $\rightarrow$ lyse du globule rouge $\rightarrow$ libération de l'hémoglobine $\rightarrow$ coloration rouge du liquide. (0,25 pt) ■ Sujet B : le sérum contient les anticorps ASLO $\rightarrow$ fixation des anticorps (ASLO) sur la toxine (antigène) $\rightarrow$ pas de fixation de la toxine sur le récepteur $\rightarrow$ globule rouge intact $\rightarrow$ pas de libération de l'hémoglobine $\rightarrow$ liquide incolore. (0,25 pt) ● Déduction : ■ Le sujet B possède des anticorps antistreptolysine O (ASLO), il est donc infecté par les streptocoques. (0,5 pt)

2. ● Description : (0,5 pt)

- Chez les souris du lot 1 (témoin), le liquide est incolore avec présence des globules rouges intacts.

- Chez les souris du lot 2 qui ont subi une injection des lymphocytes T seuls, le liquide est rougi par l'hémoglobine, avec présence des globules rouges lysés.

- Chez les souris du lot 3 qui ont subi une injection des lymphocytes B seuls, le liquide est rougi par l'hémoglobine, avec présence des globules rouges lysés.

- Chez les souris qui ont subi une injection combinée de LB et LT (lot 4), le liquide est incolore avec présence des globules rouges intacts. ● Détermination des conditions de production des anticorps : (0,5 pt) La production des anticorps nécessite :

- le contact avec l'antigène.

- la présence des LB et LT ensemble.

3.

a. Mise en relation : en présence des lymphocytes T, les lymphocytes B se multiplient et se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps. (0,75 pt)

b. Schéma de synthèse : Bactéries Streptocoques → Sécrétion de la streptolysine O (Antigène) → Coopération cellulaire entre LT et LB → Différenciation des lymphocytes B en plasmocytes → Sécrétion d'antistreptolysine O (anticorps) → Formation du complexe Antigène-Anticorps (complexe immun) → Neutralisation. (1,25 pt)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : NR 32F.

- Exercice 3, question 1 : barème détaillé reconstitué (mode 0,5 + interprétation 0,5).